QCM – AWS Cloud Practitioner

Corrigé commenté – bonne réponse en surbrillance, explication à droite

NIVEAU 1 – FACILE · Questions 1–8

Question 1 · FACILE

Quelle définition décrit le mieux le **cloud computing** ?

- (A) L'achat de serveurs physiques installés dans le datacenter de l'entreprise
- (B) La mise à disposition de ressources informatiques à la demande via Internet, avec une tarification à l'usage
- (C) Un logiciel antivirus installé sur chaque poste de travail
- (D) Un réseau local privé sans aucune connexion à Internet

EXPLICATION
Réponse : B

Le cloud = ressources IT (calcul, stockage, bases de données…) fournies **à la demande** via Internet et payées **selon l'usage**. La réponse A décrit l'on-premises.

Question 2 · FACILE

Que signifie le principe **« pay-as-you-go »** (paiement à l'usage) ?

- (A) Payer à l'avance toute la capacité pour 3 ans
- (B) Acheter une licence à vie pour chaque serveur
- (C) Payer uniquement les ressources réellement consommées
- (D) Payer un forfait fixe, quelle que soit l'utilisation

EXPLICATION
Réponse : C

Aucun investissement initial : on paie ce qu'on consomme (calcul à l'heure ou à la seconde, stockage par Go, etc.).

Question 3 · FACILE

Quel modèle de service cloud donne au client le **plus de contrôle** sur l'infrastructure (serveurs virtuels, réseau, stockage), le système d'exploitation restant à sa charge ?

- (A) IaaS (Infrastructure as a Service)
- (B) PaaS (Platform as a Service)
- (C) SaaS (Software as a Service)
- (D) Les trois offrent exactement le même niveau de contrôle

EXPLICATION
Réponse : A

IaaS (ex. Amazon EC2) : le fournisseur gère le matériel, le client gère OS, middleware et applications. C'est le niveau de contrôle le plus élevé.

Question 4 · FACILE

Un service de messagerie en ligne (webmail), entièrement géré par le fournisseur et utilisé via un navigateur, est un exemple de…

- (A) IaaS
- (B) PaaS
- (C) SaaS
- (D) Cloud privé sur site

EXPLICATION
Réponse : C

SaaS : application complète prête à l'emploi. Le client n'a rien à installer ni à maintenir côté infrastructure ou plateforme.

Question 5 · FACILE

Une entreprise héberge toutes ses applications dans son propre datacenter, sans aucun service cloud. Comment nomme-t-on ce modèle de déploiement ?

- **A** On-premises (sur site)
- **B** Cloud public
- **C** Cloud hybride
- **D** Cloud natif

EXPLICATION
Réponse : A

On-premises = infrastructure détenue et exploitée par l'entreprise. Les trois modèles de déploiement du cours : tout dans le cloud, hybride, on-premises.

Question 6 · FACILE

Quel service AWS fournit un **stockage d'objets** hautement durable et évolutif ?

- **A** Amazon EC2
- **B** Amazon S3
- **C** Amazon RDS
- **D** AWS Lambda

EXPLICATION
Réponse : B

Amazon S3 (Simple Storage Service) = stockage d'objets. EC2 = serveurs virtuels, RDS = bases relationnelles managées, Lambda = exécution de code sans serveur à gérer.

Question 7 · FACILE

Quel service AWS permet de lancer des **serveurs virtuels** (instances) à la demande ?

- **A** AWS Lambda
- **B** Amazon S3
- **C** Amazon RDS
- **D** Amazon EC2

EXPLICATION
Réponse : D

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) fournit de la capacité de calcul redimensionnable sous forme d'instances.

Question 8 · FACILE

Lequel de ces éléments **n'est PAS** un moyen d'accéder aux services AWS ?

- **A** AWS Management Console
- **B** AWS Command Line Interface (CLI)
- **C** Kits de développement logiciel (SDK) AWS
- **D** Se rendre physiquement dans un datacenter AWS pour configurer ses ressources

EXPLICATION
Réponse : D

On accède à AWS via la **Console**, la **CLI**, les **SDK** ou les API. Les clients n'ont pas d'accès physique aux datacenters AWS.

NIVEAU 2 – MOYEN · Questions 9–17

Question 9 · MOYEN

Une entreprise ne veut plus investir lourdement dans des serveurs avant de savoir comment elle les utilisera ; elle préfère payer ce qu'elle consomme. Quel avantage du cloud cela illustre-t-il ?

- A Bénéficier d'économies d'échelle massives
- **B Troquer les dépenses d'investissement (CapEx) contre des dépenses variables (OpEx)**
- C Cesser de deviner ses besoins en capacité
- D Se déployer à l'échelle mondiale en quelques minutes

EXPLICATION
Réponse : B

CapEx = achat initial de matériel ; **OpEx** = dépense variable selon l'usage. Premier des six avantages du cloud : on remplace l'un par l'autre.

Question 10 · MOYEN

Parce qu'AWS agrège l'utilisation d'un très grand nombre de clients, quel avantage peut-il offrir à chacun d'eux ?

- A Un accès physique aux serveurs
- B Une capacité fixe et non modifiable
- C La suppression de toute facturation
- **D Des prix à l'usage plus bas grâce aux économies d'échelle**

EXPLICATION
Réponse : D

Volume agrégé = coûts réduits pour AWS = **tarifs à l'usage plus bas** pour les clients. C'est l'avantage « économies d'échelle ».

Question 11 · MOYEN

Le trafic du site web d'une startup est totalement imprévisible. Elle craint de sur- ou sous-dimensionner son infrastructure. Quel avantage du cloud répond à ce besoin ?

- A Les économies d'échelle
- B Cesser de dépenser pour exploiter et maintenir des datacenters
- C Le déploiement mondial en quelques minutes
- **D Cesser de deviner la capacité (augmenter ou réduire à la demande)**

EXPLICATION
Réponse : D

Dans le cloud on ajuste la capacité **à la hausse comme à la baisse** selon la demande réelle, au lieu de la deviner à l'avance.

Question 12 · MOYEN

Lequel de ces éléments **n'est PAS** un avantage du cloud computing AWS ?

- A Augmenter la vitesse et l'agilité
- B Bénéficier d'économies d'échelle
- **C Acheter à l'avance une capacité fixe pour les cinq prochaines années**
- D Se déployer à l'échelle mondiale en quelques minutes

EXPLICATION
Réponse : C

Acheter de la capacité fixe à l'avance est le fonctionnement **traditionnel** (on-premises). Le cloud permet justement de l'éviter.

Question 13 · MOYEN

Une société veut offrir une faible latence à des clients en Europe, en Asie et en Amérique, sans construire ses propres datacenters. Quel avantage exploite-t-elle ?

- **A** Se déployer à l'échelle mondiale en quelques minutes
- **B** Les économies d'échelle
- **C** Cesser de deviner la capacité
- **D** Troquer CapEx contre OpEx

EXPLICATION
Réponse : A

L'infrastructure mondiale d'AWS (Régions) permet de déployer **près des utilisateurs** en quelques minutes seulement.

Question 14 · MOYEN

Vous téléversez simplement votre code ; le service gère le déploiement, la capacité et l'équilibrage de charge. **AWS Elastic Beanstalk** correspond le mieux à quel modèle de service ?

- **A** IaaS
- **B** PaaS
- **C** SaaS
- **D** On-premises

EXPLICATION
Réponse : B

PaaS : le client se concentre sur son application, la plateforme (infrastructure, OS, runtime) est gérée par le fournisseur.

Question 15 · MOYEN

Une banque garde ses données les plus sensibles dans son propre datacenter mais utilise AWS pour des analyses ponctuelles, les deux environnements étant connectés. Quel modèle de déploiement est-ce ?

- **A** Cloud uniquement (tout dans le cloud)
- **B** On-premises uniquement
- **C** Cloud hybride
- **D** Cloud privé sans aucun réseau

EXPLICATION
Réponse : C

Hybride = infrastructure cloud + infrastructure sur site interconnectées, fréquent pour des raisons de conformité ou de migration progressive.

Question 16 · MOYEN

Quel élément fait partie des **dépenses d'investissement (CapEx)** que le cloud permet d'éviter ?

- **A** Le paiement à l'usage d'une instance de calcul
- **B** La facture mensuelle de stockage dans Amazon S3
- **C** Les frais variables de transfert de données
- **D** L'achat de serveurs physiques et la construction d'un datacenter

EXPLICATION
Réponse : D

A, B et C sont des dépenses **variables** (OpEx). L'achat de matériel et de locaux est un CapEx classique.

Question 17 · MOYEN

Quel service AWS fournit une **base de données relationnelle managée** (sauvegardes et correctifs automatisés) ?

- A Amazon EC2
- B Amazon S3
- C Amazon RDS
- D AWS Lambda

EXPLICATION
Réponse : C

Amazon RDS (Relational Database Service) gère l'administration courante : sauvegardes, mises à jour, haute disponibilité.

NIVEAU 3 – DIFFICILE · Questions 18–25

Question 18 · DIFFICILE

Laquelle de ces perspectives **ne fait PAS partie** des six perspectives de l'AWS Cloud Adoption Framework (CAF) ?

- A Business
- B Marketing
- C Governance
- D Operations

EXPLICATION
Réponse : B

Les six perspectives du CAF : **Business, People, Governance, Platform, Security, Operations**. « Marketing » n'en fait pas partie.

Question 19 · DIFFICILE

Une entreprise veut former ses équipes et adapter sa culture et son organisation (RH, formation, gestion du changement) pour adopter le cloud. Quelle perspective du CAF est la plus concernée ?

- A People
- B Platform
- C Security
- D Operations

EXPLICATION
Réponse : A

People : compétences, formation, organisation et gestion du changement. Platform = architecture technique, Security = protection, Operations = exploitation au quotidien.

Question 20 · DIFFICILE

Une entreprise déplace son application existante vers des instances Amazon EC2 **sans modifier le code ni l'architecture** (« lift and shift »). Quelle stratégie de migration est-ce ?

- A Refactor
- B Rehost
- C Retire
- D Repurchase

EXPLICATION
Réponse : B

Rehost = migrer tel quel. Refactor = réécrire l'application ; Retire = l'abandonner ; Repurchase = la remplacer par un produit (souvent SaaS).

Question 21 · DIFFICILE

Une entreprise migre sa base de données sur site vers Amazon RDS pour ne plus gérer correctifs et sauvegardes, **sans réécrire l'application**. Quelle stratégie ?

- **A** Replatform
- **B** Rehost
- **C** Retain
- **D** Refactor

EXPLICATION
Réponse : A

Replatform (« lift, tinker and shift ») : on migre avec quelques optimisations du cloud, sans changer l'architecture centrale. Rehost = aucun changement.

Question 22 · DIFFICILE · 2 réponses

Quels **DEUX** éléments sont des avantages du cloud AWS ? *(Choisissez deux.)*

- **A** Cesser de deviner ses besoins en capacité
- **B** Disposer d'un contrôle physique total sur le matériel
- **C** Maintenir soi-même les datacenters
- **D** Augmenter la vitesse et l'agilité
- **E** S'engager à l'avance sur une capacité fixe

EXPLICATION
Réponses : A et D

Bonnes réponses : **A** et **D**. B, C et E décrivent l'approche traditionnelle sur site, que le cloud permet d'éviter.

Question 23 · DIFFICILE · 2 réponses

Un site e-commerce subit un énorme pic de trafic au Black Friday puis retrouve un niveau normal ; il payait auparavant des serveurs inutilisés le reste de l'année. Quels **DEUX** avantages du cloud répondent le mieux à ce besoin ? *(Choisissez deux.)*

- **A** Se déployer dans le monde entier en quelques minutes
- **B** Cesser de deviner la capacité (ajuster à la demande)
- **C** Disposer de serveurs physiques dédiés
- **D** Troquer les dépenses d'investissement contre des dépenses variables
- **E** Obtenir un accès physique aux datacenters

EXPLICATION
Réponses : B et D

Bonnes réponses : **B** (élasticité face au pic) et **D** (on ne paie plus des serveurs oisifs toute l'année). A n'est pas le sujet ici.

Question 24 · DIFFICILE

Une entreprise migre trois applications : **(1)** un CRM interne remplacé par une solution SaaS du marché ; **(2)** une application inutilisée depuis des années, abandonnée ; **(3)** une application monolithique réécrite en architecture cloud-native. Quelles stratégies, dans cet ordre ?

- **A** Replatform, Retain, Rehost
- **B** Rehost, Retire, Retain
- **C** Repurchase, Retire, Refactor
- **D** Refactor, Repurchase, Retain

EXPLICATION
Réponse : C

(1) **Repurchase** : on achète un produit à la place. (2) **Retire** : on éteint. (3) **Refactor** : on réécrit pour tirer parti du cloud. Retain = on garde sur site.

Question 25 · DIFFICILE

Classez ces modèles de service du **MOINS** au **PLUS** de responsabilité de gestion à la charge du client :

A. IaaS, PaaS, SaaS

B. PaaS, SaaS, IaaS

C. SaaS, IaaS, PaaS

D. SaaS, PaaS, IaaS

EXPLICATION

Réponse : D

SaaS : le client gère presque rien ; **PaaS** : il gère l'application et ses données ; **IaaS** : il gère aussi OS et middleware. Plus on descend, plus le contrôle (et la charge) augmente.

Interpréter ton score

Moins de 15 / 25	Relis le Module 1, surtout les 6 avantages du cloud, IaaS/PaaS/SaaS et les perspectives du CAF.
15 à 20 / 25	Bonne base. Reprends les questions ratées du niveau Difficile (CAF et stratégies de migration).
21 à 25 / 25	Très solide. Passe au Module 2 (Cloud Economics and Billing) puis aux questions officielles Skill Builder.